

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR DAN AKTUATOR MOTOR

Atika Najwa Azzahra - 5024241091

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebuah sistem tertanam umumnya terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sensor sebagai pembaca kondisi, mikrokontroler sebagai pengolah data, dan aktuator sebagai penggerak. Pada Modul 1, mikrokontroler sudah digunakan untuk membaca input sederhana seperti tombol dan LDR. Namun, dalam aplikasi nyata seperti robot, kendaraan otomatis, drone, dan perangkat rumah pintar, sistem membutuhkan sensor yang lebih beragam serta aktuator yang dapat menghasilkan gerakan.

Setiap sensor bekerja dengan prinsip yang berbeda. Joystick bekerja berdasarkan perubahan hambatan, touch sensor berdasarkan perubahan kapasitansi, hall effect sensor berdasarkan medan magnet, sensor ultrasonik berdasarkan pantulan gelombang suara, dan sensor IR berdasarkan pantulan cahaya inframerah. Begitu juga dengan aktuator. Motor DC, motor stepper, motor servo, dan motor brushless memiliki cara pengendalian yang berbeda walaupun sebagian besar sama-sama menggunakan sinyal PWM. Perbedaan ini perlu dipahami agar kita dapat memilih sensor dan aktuator yang sesuai dengan kebutuhan sistem.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memperkenalkan cara membaca berbagai jenis sensor berdasarkan basis pengukurannya serta cara mengendalikan beberapa jenis motor menggunakan ESP32 dengan framework Arduino. Praktikum ini juga melatih penggunaan joystick sebagai input kontrol untuk menggerakkan motor secara langsung.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif (Joystick 2-Axis)

Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan. Joystick KY-023 berisi dua potensiometer, masing-masing untuk sumbu X dan sumbu Y, serta satu tombol tekan (SW). Saat stick digerakkan, poros potensiometer ikut berputar sehingga tegangan output berubah. Tegangan ini dibaca oleh ADC ESP32 dengan rentang nilai 0 sampai 4095, dengan titik tengah sekitar 2048 saat stick diam. Karena nilai tengahnya tidak selalu tepat, digunakan dead zone agar noise kecil tidak dianggap sebagai gerakan. Berbeda dengan LDR yang membaca kondisi lingkungan, joystick berfungsi sebagai input kontrol dari pengguna.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi objek melalui perubahan nilai kapasitansi. Modul touch sensor TTP223 sudah memiliki IC yang membaca perubahan kapasitansi pada pad sensor dan membandingkannya dengan nilai ambang tertentu. Saat pad disentuh, kapasitansi bertambah dan modul mengeluarkan output digital HIGH. Karena pengolahannya sudah dilakukan di dalam modul, ESP32 cukup membaca outputnya menggunakan `digitalRead()`.

1.2.3 Sensor Induktif (Hall Effect)

Sensor induktif mendeteksi objek logam atau medan magnet. Pada praktikum ini digunakan hall effect sensor, yaitu sensor yang menghasilkan tegangan kecil saat terkena medan magnet. Tegangan ini diolah oleh modul menjadi output digital, yang umumnya bernilai LOW saat magnet terdeteksi. Sensor ini banyak digunakan untuk mendeteksi posisi magnet atau menghitung kecepatan putar suatu benda.

1.2.4 Sensor Ultrasonik dan IR Obstacle

Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memancarkan gelombang ultrasonik lalu menunggu pantulannya kembali. Jarak dihitung dari waktu tempuh pantulan dikalikan kecepatan suara, lalu dibagi dua karena gelombang menempuh perjalanan pulang-pergi. Sementara itu, sensor IR obstacle mendeteksi objek dari pantulan cahaya inframerah. Jika ada objek di depan sensor, cahaya akan dipantulkan ke penerima dan modul mengeluarkan output digital, umumnya LOW.

1.2.5 PWM dan Motor DC

PWM (Pulse Width Modulation) adalah teknik mengatur tegangan rata-rata dengan mengubah duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal HIGH dalam satu periode. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor DC sehingga putarannya semakin cepat. Pada ESP32 dengan Arduino core 2.x, PWM diatur menggunakan API LEDC, yaitu `ledcSetup()`, `ledcAttachPin()`, dan `ledcWrite()`. Arah putar motor DC diatur melalui driver L298N menggunakan dua pin, yaitu IN1 dan IN2.

1.2.6 Motor Servo

Motor servo juga dikendalikan dengan sinyal PWM, tetapi yang menentukan posisi adalah lebar pulsanya. Sinyal servo memiliki periode 20 ms (50 Hz), dengan lebar pulsa sekitar 1 ms untuk sudut 0 derajat dan 2 ms untuk sudut 180 derajat. Di dalam servo terdapat rangkaian kontrol dan potensiometer yang membaca posisi poros, sehingga servo dapat bergerak ke sudut tertentu dan menahannya. Pada ESP32, servo dapat dikendalikan dengan mudah menggunakan library ESP32Servo melalui fungsi `write(angle)`.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper bergerak dalam langkah-langkah kecil (step) sesuai urutan pengaktifan koil di dalamnya. Pada motor 28BYJ-48 dengan driver ULN2003, mikrokontroler mengatur keempat koil secara langsung melalui pin IN1 sampai IN4. Motor ini membutuhkan sekitar 4096 step untuk satu putaran penuh, sehingga sudut putar dapat diatur dari jumlah step yang dikirim. Kecepatannya diatur dari jeda waktu antar step. Selain itu, ada juga jenis driver STEP/DIR seperti A4988 yang cukup menerima pulsa STEP dan sinyal arah DIR dari mikrokontroler.

1.2.8 ESC dan Motor Brushless

Motor brushless (BLDC) tidak memiliki sikat dan komutator, sehingga ketiga fasa kumparannya harus dialiri arus secara bergantian dengan urutan yang tepat. Proses ini disebut komutasi elektronik dan dilakukan oleh ESC (Electronic Speed Controller). ESC menerima sinyal kontrol yang sama seperti servo, yaitu pulsa 50 Hz dengan lebar 1000 mikrodetik untuk throttle minimum dan 2000 mikrodetik untuk throttle maksimum. Sebelum motor dapat berputar, ESC harus melalui proses arming, yaitu menerima sinyal throttle minimum selama beberapa detik. Daya motor diambil dari baterai LiPo, dan GND baterai harus disatukan dengan GND ESP32.

2 Tugas Pendahuluan

1. Di dalam joystick 2-axis ada dua potensiometer, yaitu satu untuk gerakan kiri-kanan (sumbu X) dan satu untuk gerakan atas-bawah (sumbu Y). Potensiometer ini mirip dengan tombol volume pada radio, yaitu resistor yang nilainya bisa berubah saat porosnya diputar. Saat stick digerakkan, poros potensiometer ikut berputar sehingga tegangan yang keluar dari pin VRx atau VRy juga berubah.

   Tegangan tersebut kemudian dibaca oleh ADC ESP32 dan diubah menjadi angka 0 sampai 4095. Saat stick dalam posisi diam di tengah, nilainya sekitar 2048. Jika stick digeser ke satu arah, nilainya turun mendekati 0, sedangkan jika digeser ke arah sebaliknya nilainya naik mendekati 4095. Dengan begitu, posisi stick bisa diketahui dari besar nilai yang terbaca.

2. Sensor kapasitif seperti TTP223 bekerja dengan mendeteksi perubahan kapasitansi pada pad sensornya. Tubuh manusia dapat menghantarkan listrik, sehingga saat jari menyentuh atau mendekati pad, nilai kapasitansinya bertambah. Perubahan ini dibaca oleh IC di dalam modul, lalu modul mengeluarkan sinyal HIGH sebagai tanda bahwa pad sedang disentuh.

   Sementara itu, hall effect sensor bekerja dengan mendeteksi medan magnet. Saat ada magnet yang didekatkan, sensor akan menghasilkan tegangan kecil, lalu modul mengubahnya menjadi sinyal digital, biasanya LOW saat magnet terdeteksi. Jadi perbedaannya terletak pada apa yang dideteksi. Sensor kapasitif bereaksi terhadap sentuhan atau benda yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan hall effect hanya bereaksi terhadap magnet.

3. HC-SR04 mengukur jarak dengan cara memanfaatkan pantulan suara. Sensor memancarkan gelombang ultrasonik, yaitu suara dengan frekuensi tinggi yang tidak bisa didengar manusia. Gelombang ini merambat ke depan, mengenai objek, lalu memantul kembali ke sensor. ESP32 kemudian menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan dari gelombang dipancarkan sampai pantulannya diterima.

   Waktu tersebut adalah waktu pulang-pergi, yaitu dari sensor ke objek lalu kembali lagi ke sensor. Karena itu, jaraknya dihitung dengan rumus:

   $$\text{jarak} = \frac{\text{waktu} \times \text{kecepatan suara}}{2}$$

   Kecepatan suara di udara sekitar 343 m/s. Jadi semakin lama pantulannya kembali, semakin jauh objek yang terdeteksi. Jika pantulan tidak diterima dalam batas waktu tertentu, berarti tidak ada objek di depan sensor.

4. Pada motor DC, duty cycle menentukan kecepatan putar. Duty cycle adalah perbandingan lama sinyal menyala (HIGH) dalam satu periode. Sinyal PWM menyala dan mati dengan sangat cepat, sehingga motor merasakannya sebagai tegangan rata-rata. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima, sehingga motor berputar semakin cepat. Sebagai contoh, duty cycle 50% pada catu daya 12 V akan terasa seperti 6 V bagi motor.

   Pada motor servo, PWM tidak digunakan untuk mengatur kecepatan, tetapi untuk menentukan sudut. Yang dibaca oleh servo adalah lebar pulsanya. Pulsa sekitar 1 ms membuat servo bergerak ke sudut 0 derajat, sedangkan pulsa sekitar 2 ms membuat servo bergerak ke sudut 180 derajat.

Perbedaan ini terjadi karena isi kedua motor tersebut berbeda. Motor DC tidak memiliki rangkaian pengendali di dalamnya, sehingga PWM hanya berfungsi untuk mengatur besar daya yang masuk. Servo memiliki rangkaian pengendali dan sensor posisi sendiri, sehingga lebar pulsa dibaca sebagai perintah posisi yang harus dituju.

5. Motor DC akan terus berputar selama diberi tegangan. Kita bisa mengatur kecepatan dan arahnya, tetapi motor DC tidak bisa mengetahui sudah berputar sejauh apa. Jika ingin motor berhenti di posisi tertentu, dibutuhkan sensor tambahan seperti encoder untuk menghitung putarannya.

   Motor stepper bergerak sedikit demi sedikit dalam langkah-langkah yang disebut step. Setiap satu step, poros motor berputar dengan sudut yang selalu sama. Karena itu, posisi motor bisa diatur hanya dengan menghitung jumlah step yang diberikan. Misalnya, motor 28BYJ-48 membutuhkan sekitar 4096 step untuk satu putaran penuh, sehingga untuk berputar 90 derajat cukup diberikan 1024 step. Jadi dari segi presisi posisi, motor stepper lebih unggul dibandingkan motor DC, walaupun putarannya cenderung lebih lambat.

6. Motor DC biasa memiliki sikat (brush) di dalamnya yang secara otomatis mengatur arah arus pada kumparan saat motor berputar. Oleh karena itu, motor DC cukup diberi tegangan pada dua kabelnya, dan driver H-bridge hanya perlu mengatur arah putar serta kecepatannya.

   Motor brushless (BLDC) tidak memiliki sikat, sehingga tidak ada bagian yang mengatur arah arus secara otomatis. Motor ini memiliki tiga kabel fasa yang harus dialiri arus secara bergantian dengan urutan dan waktu yang tepat agar motor dapat berputar. Tugas pengaturan ini terlalu rumit jika dilakukan oleh H-bridge biasa yang hanya mengatur dua kabel. Karena itu dibutuhkan ESC, yang menerima sinyal kecepatan sederhana dari mikrokontroler lalu mengatur sendiri urutan arus ke ketiga fasa motor. ESC juga memiliki fitur keamanan bernama arming, sehingga motor tidak langsung berputar kencang saat pertama kali dinyalakan.